Projeto Índice Trabalho Decente (ITD)

Fontes, indicadores e metodologia de cálculo do IDH-T

Arthur Welle
CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho
Instituto de Economia, Unicamp

Última atualização - 19/10/2026

Sumário

Apresentação **3**

Convenções da PNAD Contínua Trimestral . . . 3

1. Feixe de indicadores **5**

1.1. Taxa composta de subutilização da força de trabalho . . . 5
1.2. Contribuição à previdência . . . 6
1.3. Carteira de trabalho entre os assalariados . . . 7
1.4. Estabilidade no emprego na economia formal privada . . . 7
1.5. Novos processos trabalhistas sobre desligamentos . . . 9
1.6. Pessoas com mais de 65 anos com renda de aposentadoria ou pensão . . . 10
1.7. Taxa de formalização . . . 11
1.8. Ocupados com rendimento abaixo da renda necessária (POF) . . . 12
1.9. Rendimento real médio . . . 14
1.10. Salário mínimo real . . . 14
1.11. Participação dos rendimentos do trabalho no PIB . . . 15
1.12. Ocupados com jornada acima de 44 horas semanais . . . 16
1.13. Contratos atípicos entre os admitidos . . . 17
1.14. Desigualdade dos rendimentos do trabalho (Gini e Palma) . . . 19
1.15. Diferenças de rendimento por sexo e por cor . . . 21
1.16. Mulheres e negros em postos de direção . . . 21
1.17. Greves propositivas sobre defensivas . . . 22
1.18. Acordos coletivos com reajuste acima da inflação . . . 24
1.19. Confiança nos sindicatos . . . 25
1.20. Acidentes de trabalho . . . 25
1.21. Afastamento remunerado por doença ou acidente . . . 26

2. Cálculo do IDH-T **28**

2.1. Variáveis que entram 28

2.2. Passo a passo 28

2.3. Resultado 30

Anexo. Variáveis das PNADs usadas no feixe **32**

A.1. PNAD Contínua Trimestral 32

A.2. PNAD Contínua Anual 32

A.3. Variáveis derivadas 33

A.4. Mudanças de questionário a observar 33

Referências **34**

Índice

Apresentação

Este documento reúne, em um só lugar, **o que é preciso saber para reproduzir o feixe de indicadores do Projeto Índice do Trabalho Decente (ITD) e o índice sintético IDH-T**. Ele foi escrito para a equipe que vai colocar o indicador em produção e substitui, para esse fim, a leitura dos relatórios de acompanhamento do projeto.

A Seção 1 descreve **cada indicador do feixe**: fonte, periodicidade, polaridade, variáveis exatas usadas, fórmula de cálculo, quebras de série e cuidados de interpretação. A Seção 2 descreve o **cálculo do IDH-T na sua versão final**, passo a passo, com a lista das variáveis que entram, a normalização e a ponderação.

Duas convenções valem para todo o documento:

- **Polaridade** indica o sentido do indicador em relação ao trabalho decente. Positiva significa que valores maiores são melhores; negativa, que valores maiores são piores. A polaridade é usada na Seção 2, na hora de agregar.
- **Nome da série** é o identificador usado nos arquivos de saída do projeto (por exemplo `PNADCT_TxCompostaSubutilizacao`). É por esse nome que a série é referenciada no cálculo do índice.

Dois avisos sobre o escopo. Primeiro, o feixe tem 21 indicadores, mas apenas 9 entram no IDH-T final. Os demais permanecem como painel de acompanhamento, e a Seção 2 indica quais são os 9. Segundo, o processo de *escolha* desses 9 (análise de componentes principais, consulta a especialistas, testes de sensibilidade) não é tratado aqui: ele está documentado no artigo do projeto e em seu anexo metodológico. Este documento cobre o que é preciso para **recalcular**, não para **redecidir**.

Convenções da PNAD Contínua Trimestral

A maior parte dos indicadores vem dos microdados da PNAD Contínua Trimestral (PNADC-T) do IBGE. Valem para todos eles:

- **Peso amostral:** `V1028`. Toda proporção, média ou total é ponderada por ele. Para estimar erro padrão, usar os pesos replicados `V1028001` a `V1028200` com `survey::svrepdesign(type = "bootstrap")`. As séries publicadas trazem o ponto estimado, sem intervalo.
- **Deflatores:** o arquivo `Deflatores.zip`, distribuído junto com os microdados, traz os fatores `Habitual` e `Efetivo` por Ano, Trimestre e UF. Rendimentos habituais são multiplicados por `Habitual`; rendimentos efetivos, por `Efetivo`. Os valores ficam a preços do trimestre de referência do deflator, que muda a cada atualização do arquivo. **Ao atualizar o deflator, toda a série de rendimentos precisa ser recalculada.**
- **Recortes de população** usados com frequência nas fórmulas abaixo:
  - *Força de trabalho*: `VD4001 == 1`;
  - *Ocupados*: `VD4002 == 1`; *desocupados*: `VD4002 == 2`;
  - *Força de trabalho potencial*: `VD4003 == 1`;
  - *Força de trabalho ampliada*: `VD4001 == 1` ou `VD4003 == 1`.

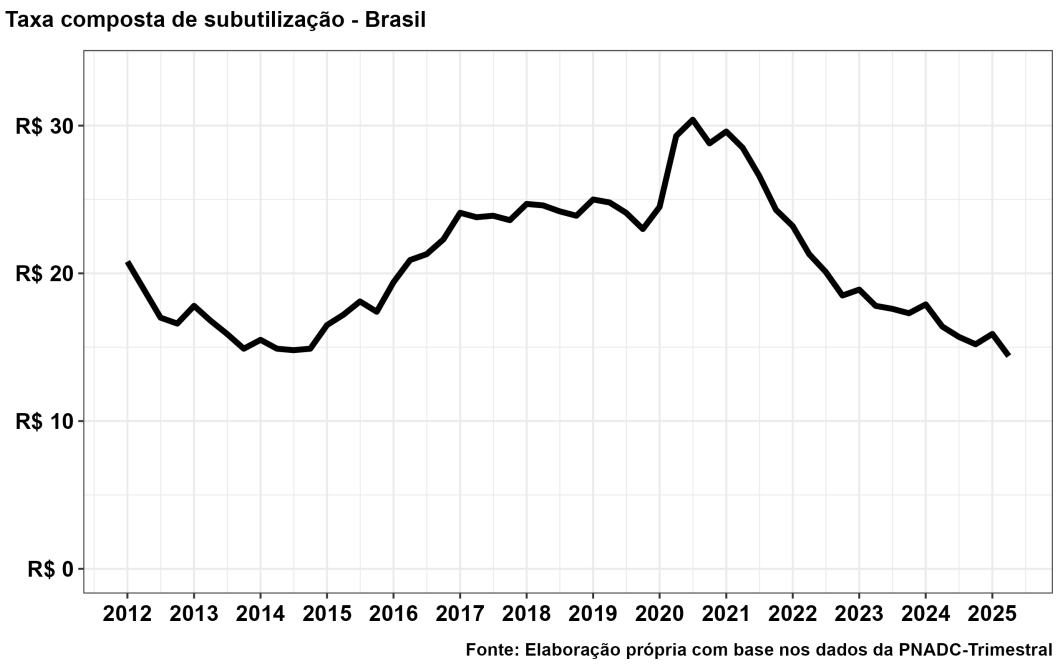
- **Posição na ocupação** (`VD4009`), usada em vários indicadores: 1 empregado privado com carteira; 2 empregado privado sem carteira; 3 doméstico com carteira; 4 doméstico sem carteira; 5 empregado público com carteira; 6 empregado público sem carteira; 7 militar e estatutário; 8 empregador; 9 conta-própria; 10 trabalhador familiar auxiliar.

1. Feixe de indicadores

1.1. Taxa composta de subutilização da força de trabalho

Fonte: PNADC-T (IBGE). **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** negativa. **Série:** `PNADCT_TxCompostaSubutilizacao`. **Dimensão:** ocupação suficiente.

Figura 1.1. Taxa composta de subutilização



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4004` (até 3T2015) ou `VD4004A` (a partir de 4T2015), `VD4002`, `VD4001`, `VD4003`, `V1028`.

Cálculo. Define-se a marca de subutilização no nível da pessoa:

$$\text{subutilizado}_i = 1 \text{ se } (\text{subocupado}_i = 1) \text{ ou } (VD4002_i = 2) \text{ ou } (VD4003_i = 1)$$

e o indicador é

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot \text{subutilizado}_i}{\sum_i w_i \cdot [VD4001_i = 1] + \sum_i w_i \cdot [VD4003_i = 1]}$$

com $w_i = V1028$. O denominador é a força de trabalho ampliada.

O que entra no numerador: subocupados por insuficiência de horas, desocupados e pessoas na força de trabalho potencial. A força de trabalho potencial reúne quem procurou trabalho mas não estava disponível e quem não procurou mas gostaria e estava disponível (aqui incluídos, entre outros, os desalentados).

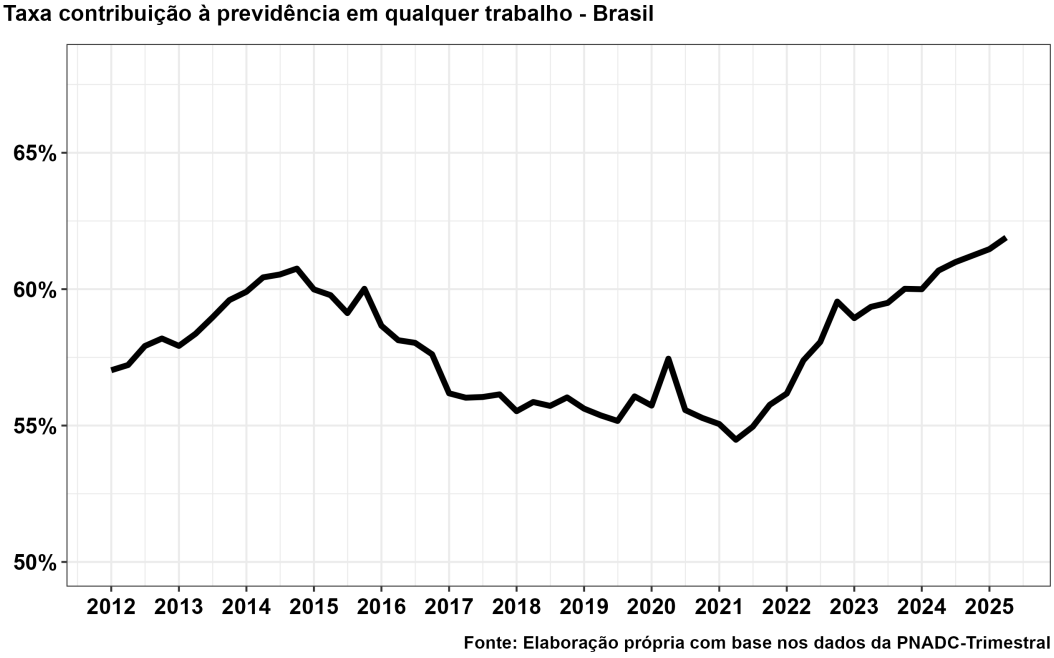
Quebra de série. A partir do 4T2015 a subocupação por insuficiência de horas passou a usar horas habitualmente trabalhadas (`VD4004A`) em vez de horas efetivas (`VD4004`). O código seleciona a variável conforme o trimestre. A quebra é do IBGE e não tem correção: é preciso informá-la a quem lê a série.

Leitura. É o indicador que melhor resume a insuficiência de demanda por trabalho, porque percorre ocupados, desocupados e pessoas fora da força de trabalho.

1.2. Contribuição à previdência

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_PrevidenciaTodosTrab`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.2. Contribuição à previdência



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4012` (1 contribuinte, 2 não contribuinte), `VD4001`, `V1028`.

Cálculo.

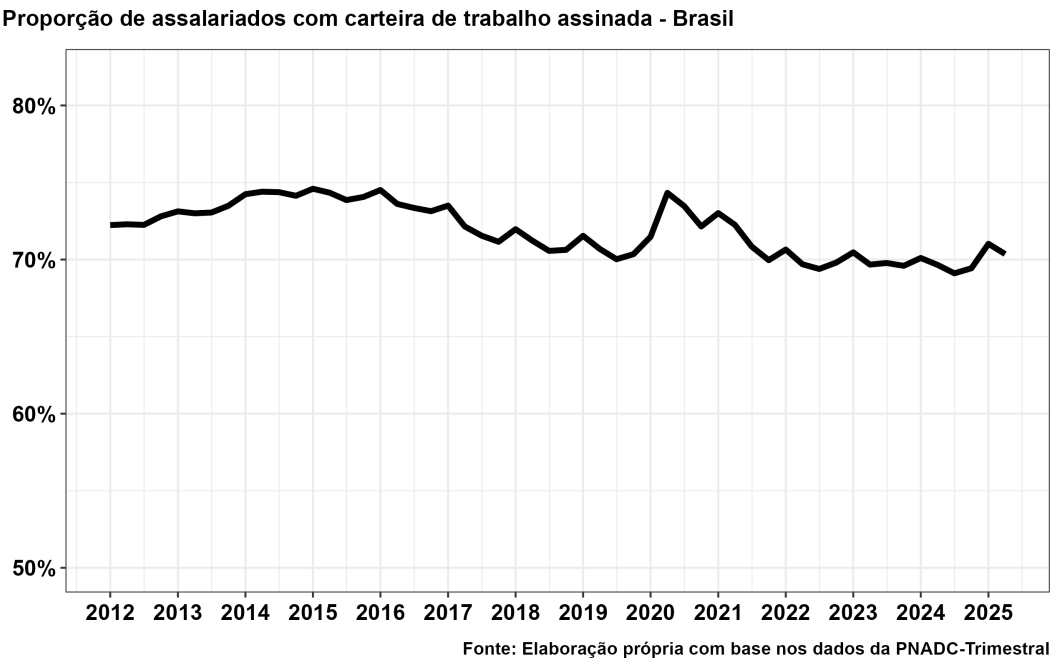
$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [VD4012_i = 1]}{\sum_i w_i \cdot [VD4001_i = 1]}$$

Denominador. É a **força de trabalho**, e não apenas a população ocupada. A leitura é, portanto, a da cobertura previdenciária no conjunto de quem está no mercado de trabalho, incluindo os desocupados.

1.3. Carteira de trabalho entre os assalariados

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_CarteiraTrabAssalariados`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.3. Carteira de trabalho entre os assalariados



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4009`, `V1028`.

Cálculo.

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [VD4009_i \in \{1,3,5,7\}]}{\sum_i w_i \cdot [VD4009_i \in \{1,\ldots,7\}]}$$

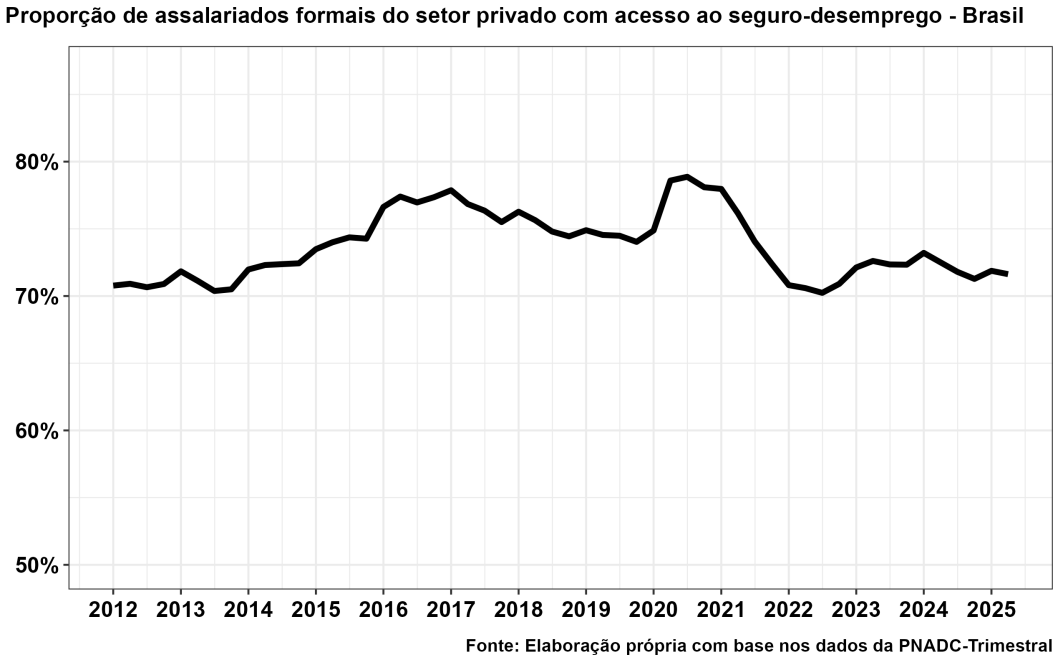
Definições. O numerador reúne empregados com carteira (privado, doméstico e público) mais militares e estatutários. O denominador é o conjunto dos assalariados, com e sem carteira, incluindo militares e estatutários. Empregadores, conta-própria e trabalhadores familiares auxiliares ficam fora dos dois lados.

Nota. O denominador não é a população ocupada. É uma escolha deliberada: o indicador mede a formalização *dentro* do assalariamento.

1.4. Estabilidade no emprego na economia formal privada

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_AcessoSeguroDesempregoAssal`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.4. Estabilidade no emprego formal privado



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `V40401`, `V40402`, `V40403` (tempo no trabalho atual), `VD4009`, `V1028`.

Construção do tempo de ocupação, em meses:

```
TempoOcupacao = V40403 * 12
TempoOcupacao = V40402 + 12   quando V40402 > 0
TempoOcupacao = V40401        quando V40401 > 0
```

As três variáveis são mutuamente excludentes na PNADC: `V40401` cobre de 1 a 11 meses, `V40402` de 1 ano a menos de 2 anos, e `V40403` 2 anos ou mais.

Cálculo.

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [\text{TempoOcupacao}_i \geq 12] \cdot [VD4009_i \in \{1,3\}]}{\sum_i w_i \cdot [VD4009_i \in \{1,3\}]}$$

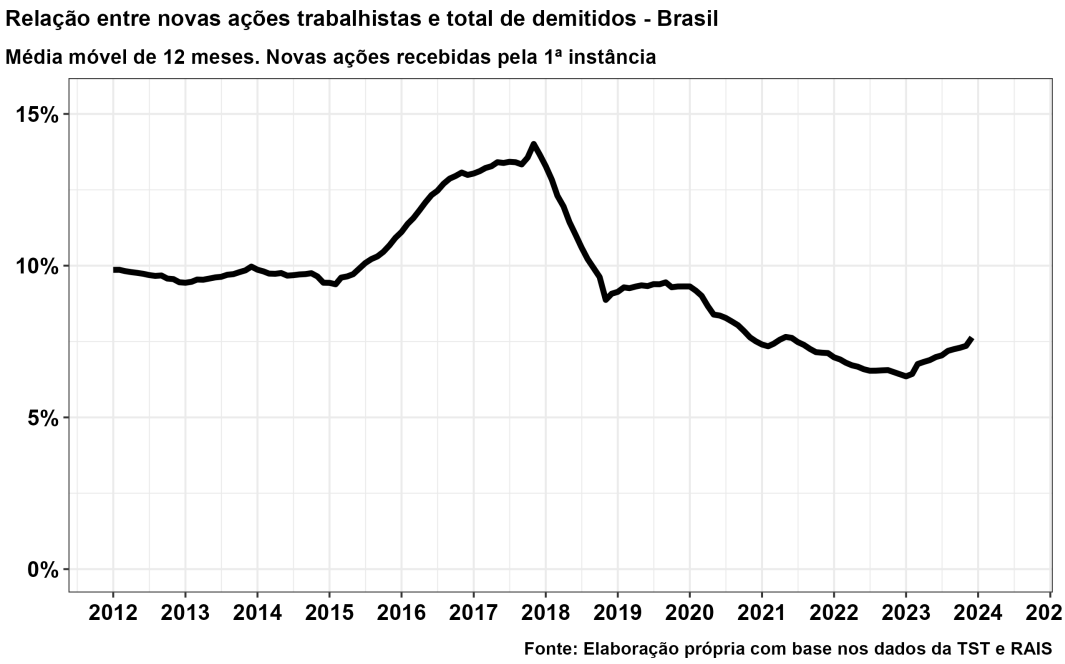
Ou seja: entre empregados com carteira do setor privado (inclusive domésticos), a proporção com pelo menos 12 meses no vínculo atual.

Leitura. É uma aproximação da rotatividade e do requisito inicial de acesso ao seguro-desemprego, que exige pelo menos 12 meses de vínculo na primeira solicitação (a PNADC não permite verificar os demais requisitos, como a dispensa sem justa causa). A série acompanha o ciclo econômico e fica distorcida em 2020 e 2021, quando a saída de trabalhadores da ocupação e os programas de manutenção do emprego elevaram artificialmente o tempo médio de vínculo.

1.5. Novos processos trabalhistas sobre desligamentos

Fonte: TST (numerador) e CAGED/Novo CAGED (denominador). **Frequência:** mensal. **Polaridade:** negativa. **Série:** `TST_NovasAcoes_sobre_Demitidos`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.5. Novas ações trabalhistas sobre desligamentos



Fonte: TST e CAGED. Elaboração própria.

Cálculo.

$$\text{Indicador}_t = \frac{\text{MM}_{12}(\text{casos novos nas Varas do Trabalho})_t}{\text{MM}_{12}(\text{desligamentos})_t}$$

com MM_{12} indicando média móvel de 12 meses aplicada separadamente ao numerador e ao denominador.

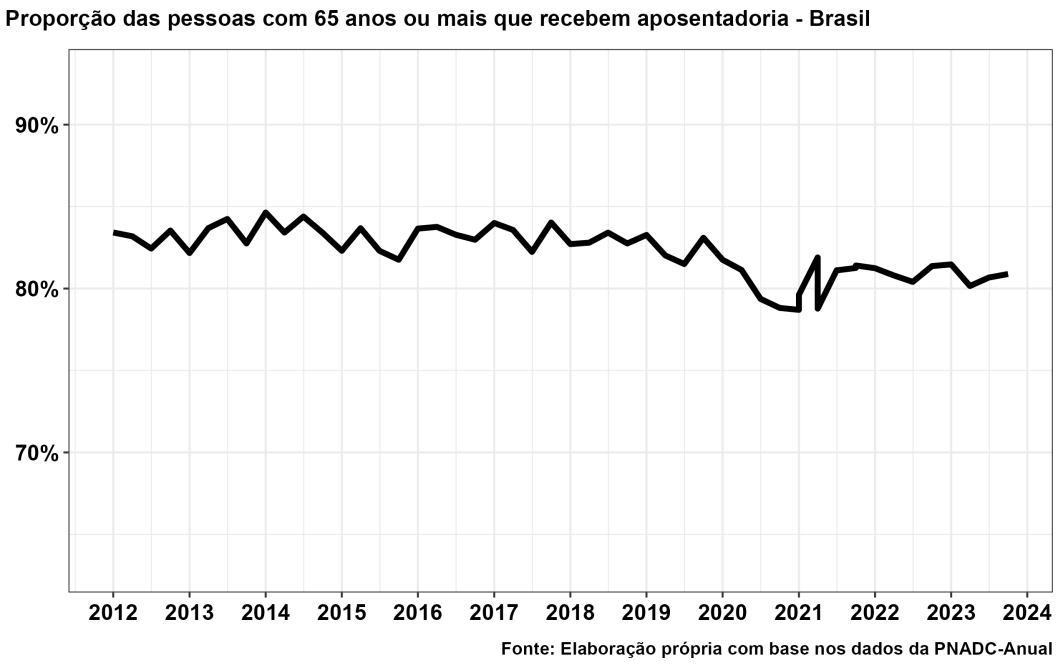
Montagem da série do TST. Os dados mensais de casos novos existem a partir de 2018, no portal de estatísticas do TST. Antes disso há apenas totais anuais. A solução adotada foi mensalizar os anos anteriores usando o formato (a sazonalidade) obtido de fontes secundárias e ajustando o nível por um fator de compatibilização, calculado como a razão entre a soma dos valores do TST e a soma da série auxiliar no período em que as duas coexistem (2014 a 2018).

Cuidado. Essa emenda é a parte mais frágil do feixe. Ao colocar em produção, o recomendável é usar somente o período com dados mensais oficiais do TST e tratar o trecho anterior como estimativa, sinalizada como tal.

1.6. Pessoas com mais de 65 anos com renda de aposentadoria ou pensão

Fonte: PNADC Anual (IBGE). **Frequência:** anual, trimestralizada por interpolação. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCA_PropoRendaApposentadoriaAcima65anos`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.6. Pessoas com mais de 65 anos com previdência



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Anual. Elaboração própria.

Variáveis: `V50011` (recebeu aposentadoria de instituto de previdência), `V50021` (recebeu pensão), `V2009` (idade), `V1032` (peso da visita anual).

Cálculo.

$$\text{Taxa}_{ano} = \frac{\sum_i w_i \cdot [\text{idade}_i \geq 65] \cdot [V50011_i = 1 \text{ ou } V50021_i = 1]}{\sum_i w_i \cdot [\text{idade}_i \geq 65]}$$

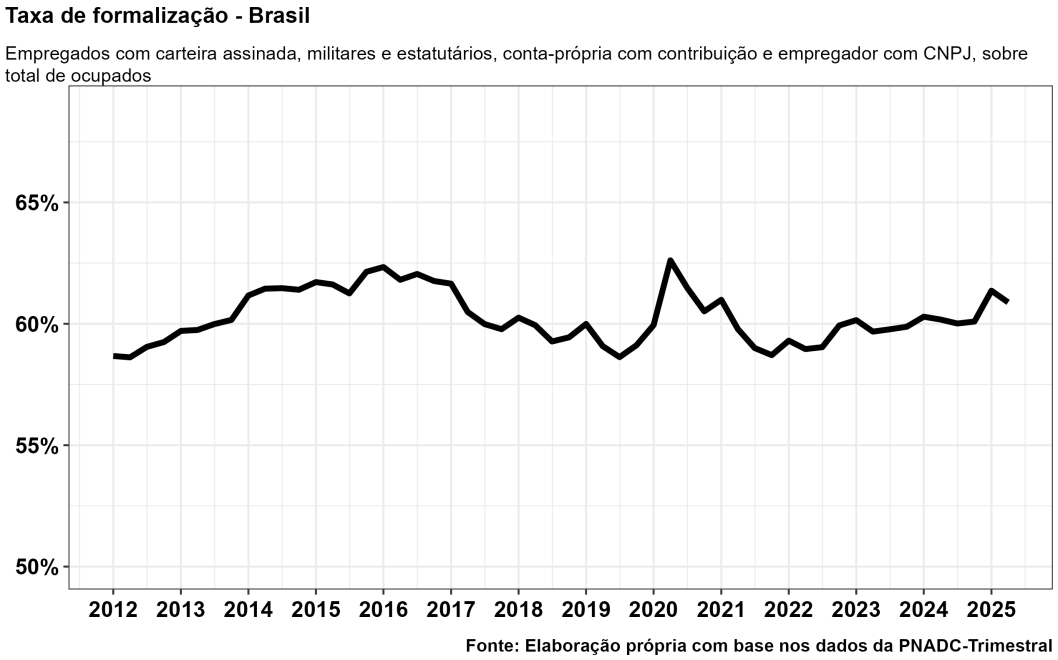
Qual visita usar. A variável de outras fontes de renda só existe na PNADC Anual. Usa-se a **primeira visita** em todos os anos disponíveis e a **quinta visita** em 2020 e 2021, porque a primeira visita desses dois anos foi a campo por telefone e seus microdados não foram divulgados. Os códigos das variáveis de rendimento mudam entre visitas e entre anos, o que exige rotinas separadas por período: verificar o dicionário do ano antes de rodar.

Leitura. Não é um indicador do mercado de trabalho atual. Reflete o mercado de trabalho passado e a rede de proteção social vigente, que determinam a necessidade de trabalhar na velhice.

1.7. Taxa de formalização

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_Tx_formalizacao`. **Dimensão:** acesso a direitos.

Figura 1.7. Taxa de formalização



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4009`, `VD4012`, `V4019` (CNPJ do negócio), `VD4002`, `V1028`.

Marca de formalidade no nível da pessoa:

```
formalizado = 1 se VD4009 em (1, 3, 5, 7)      # empregados com carteira, militares e estatutarios
formalizado = 1 se VD4009 == 9 e VD4012 == 1   # conta-propria que contribui
formalizado = 1 se VD4009 == 8 e VD4012 == 1   # empregador, ate 3T2015
formalizado = 1 se VD4009 == 8 e V4019 == 1    # empregador, a partir de 4T2015 (com CNPJ)
```

Cálculo.

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot \text{formalizado}_i}{\sum_i w_i \cdot [VD4002_i = 1]}$$

O denominador é a população ocupada.

Quebra de série. O critério para empregadores muda no 4T2015, quando a variável de CNPJ passa a estar disponível. O degrau é pequeno, mas existe.

Nota. A taxa de formalização é, de forma aproximada, a junção dos indicadores 1.2 e 1.3. Se o índice final usar os três, há redundância a considerar.

1.8. Ocupados com rendimento abaixo da renda necessária (POF)

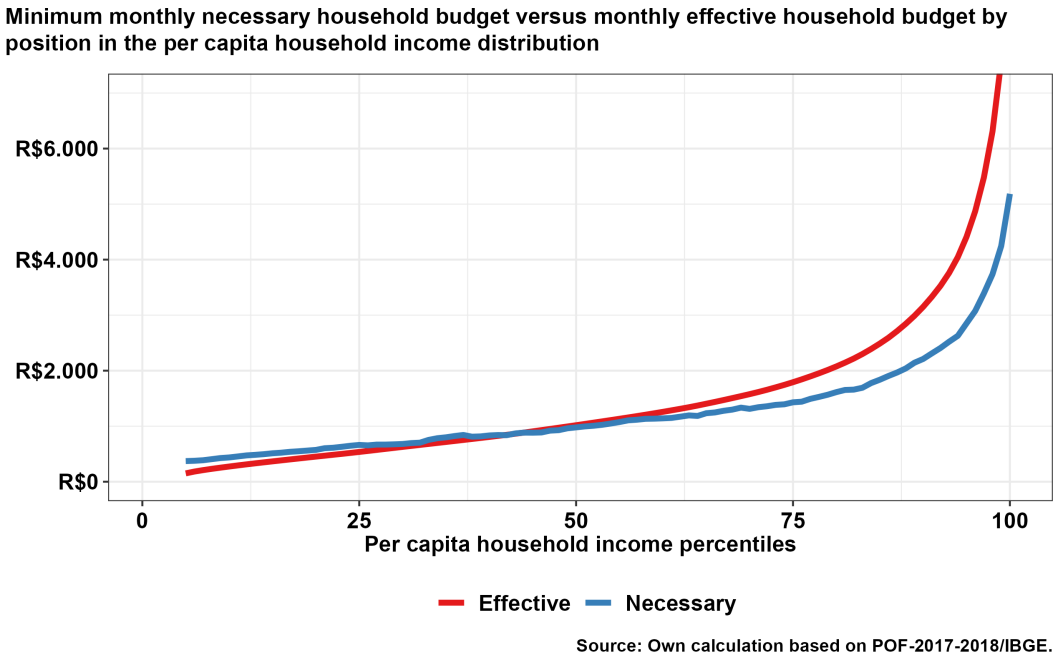
Fonte: PNADC-T e POF 2017-2018 (IBGE); IPCA para deflacionar a linha. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** negativa. **Série:** `PNADCT_TxOcupadosRendaAbaixoPOF`. **Dimensão:** qualidade, remuneração.

Figura 1.8. Ocupados com renda abaixo da linha da POF



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral e POF 2017-2018. Elaboração própria.

Figura 1.9. Renda necessária e renda efetiva por vigésimo, POF 2017-2018



Fonte: IBGE, POF 2017-2018. Elaboração própria.

Como a linha é construída. Na POF, cada domicílio declara a renda que considera necessária para viver. Comparando, por vigésimo de renda domiciliar per capita, a renda necessária declarada com a renda efetiva, encontra-se o ponto em que as duas se cruzam, isto é, o nível a partir do qual a renda efetiva passa a superar a necessária. Esse ponto é **R$ 885,00** a preços da POF 2017-2018. O valor é atualizado pelo IPCA (série 433 do SGS do Banco Central) para a base de preços do deflator da PNADC em uso, a cada rodada: com o deflator de maio de 2026, a linha é de **R$ 1.375,28**. Em seguida, supondo jornada de 44 horas semanais, converte-se a linha em **renda por hora**.

Cálculo na PNADC.

$$\text{renda por hora}_i = \frac{VD4019_i \times \text{Habitual}}{VD4031_i}$$

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [\text{renda por hora}_i \leq \text{linha}]}{\sum_i w_i \cdot [VD4002_i = 1]}$$

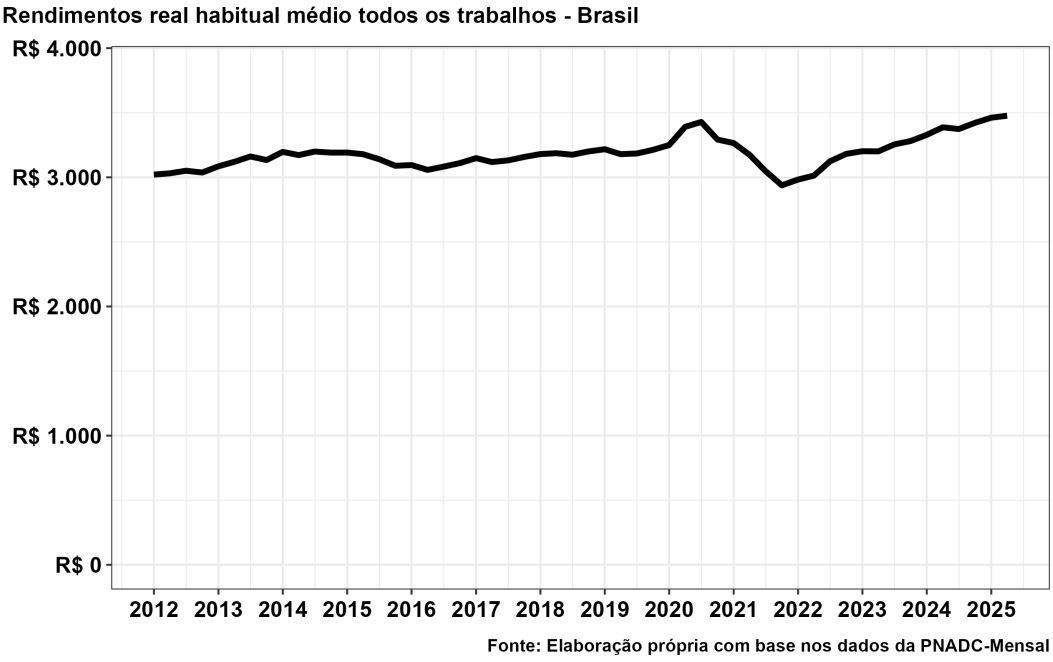
Pontos de atenção.

- A linha é fixa em termos reais: ao atualizar o deflator da PNADC, atualizar também o valor da linha para a mesma base de preços. Se isso não for feito, a série passa a medir inflação, e não privação.
- O denominador é a **população ocupada** (`VD4002 == 1`), coerente com um numerador que só pode conter pessoas com rendimento do trabalho.
- É uma *proxy*. Não considera as demais rendas do domicílio nem a composição familiar. O valor encontrado está abaixo do salário mínimo vigente em 2024.

1.9. Rendimento real médio

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_RendimentoRealMedio`. **Dimensão:** qualidade, remuneração.

Figura 1.10. Rendimento real médio



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4019` (rendimento habitual de todos os trabalhos), deflator `Habitual`, `V1028`.

Cálculo.

$$\text{Rendimento médio} = \frac{\sum_i w_i \cdot (VD4019_i \times \text{Habitual})}{\sum_i w_i}$$

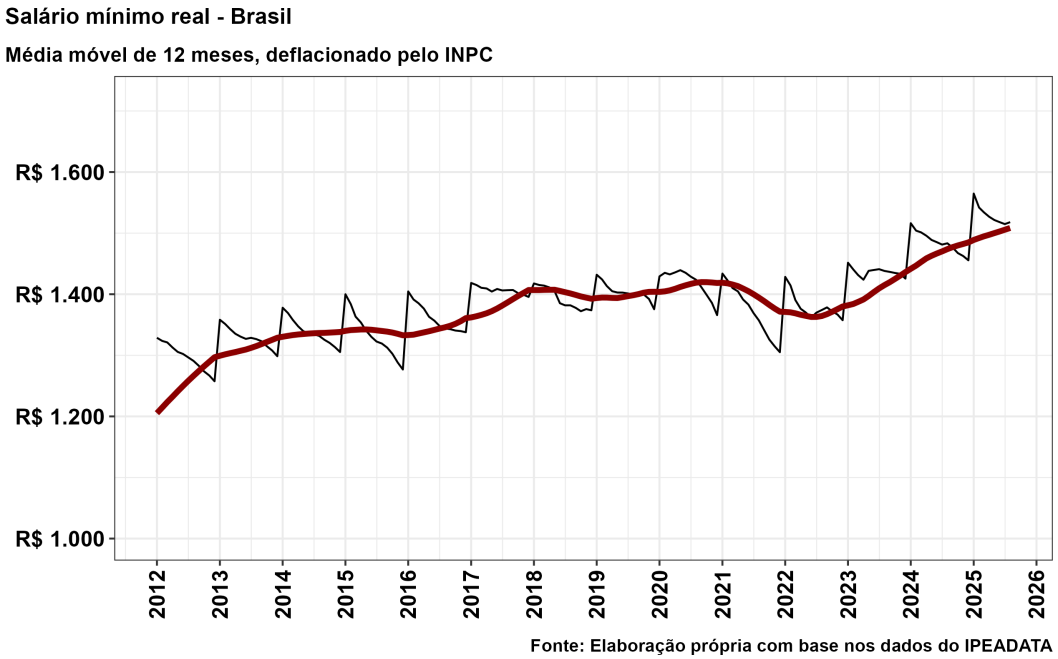
calculado sobre quem tem rendimento declarado.

Cuidado com a pandemia. Em 2020 a saída de ocupados de menor rendimento elevou a média sem que houvesse melhora de remuneração. O movimento é de composição, e o indicador não corrige isso.

1.10. Salário mínimo real

Fonte: IPEADATA. **Frequência:** mensal. **Polaridade:** positiva. **Série:** `IPEA_SalarioMinimoReal`. **Dimensão:** qualidade, remuneração.

Figura 1.11. Salário mínimo real



Fonte: IPEADATA. Elaboração própria.

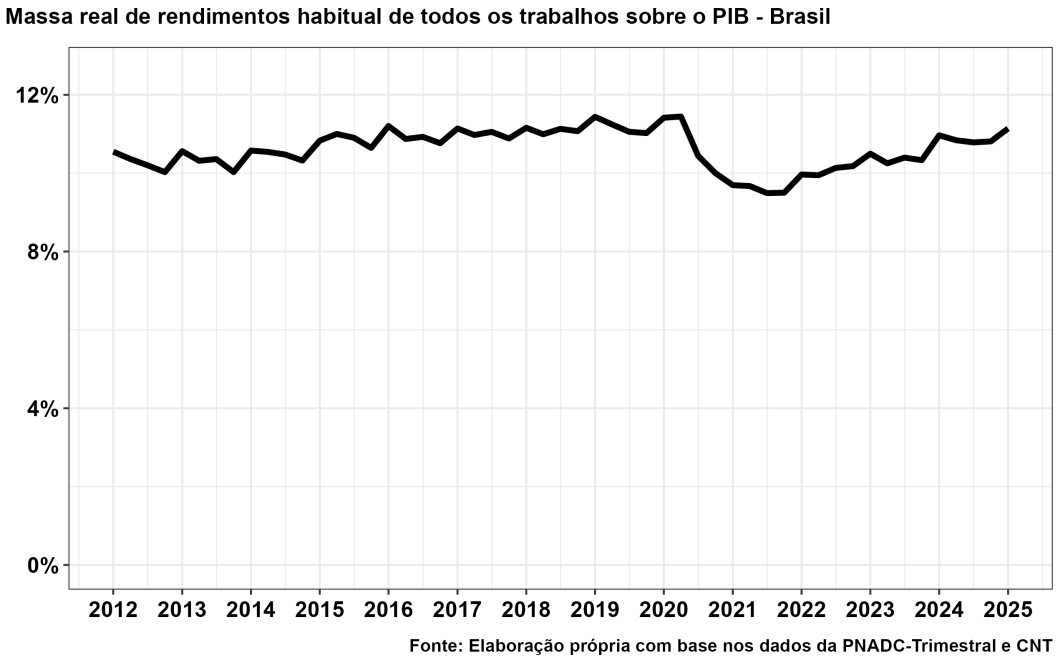
Obtenção. Pacote `ipeadatar`, série `GAC12_SALMINRE12`: salário mínimo nominal deflacionado pelo INPC, em reais constantes do último mês da série. O projeto usa a série a partir de 2012 e acrescenta uma média móvel de 12 meses para suavizar os degraus anuais de reajuste.

Nota. A série muda de base a cada atualização, porque o IPEA traz os valores para o mês mais recente. Isso não afeta o índice, já que a normalização usada na Seção 2 é invariante a mudanças de escala, mas afeta a comparação de valores absolutos entre versões.

1.11. Participação dos rendimentos do trabalho no PIB

Fonte: PNADC-T (massa de rendimentos, via SIDRA) e Contas Nacionais Trimestrais (IBGE). **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Série:** `PNADCT_MassaRendaHabTodosTrab_noPIB`. **Dimensão:** qualidade, remuneração.

Figura 1.12. Massa de rendimentos sobre o PIB



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral e Contas Nacionais Trimestrais. Elaboração própria.

Obtenção.

- Numerador: SIDRA, **tabela 5606, variável 6293** (massa de rendimento mensal real habitual de todos os trabalhos). No R: `sidrar::get_sidra(api = "/t/5606/n1/all/v/6293/p/all")`.
- Denominador: PIB a valores correntes das Contas Nacionais Trimestrais, aba "Valores Correntes" do arquivo `Tab_Compl_CNT.zip` do FTP do IBGE, deflacionado pelo IPCA para a mesma base de preços do numerador.

Cálculo.

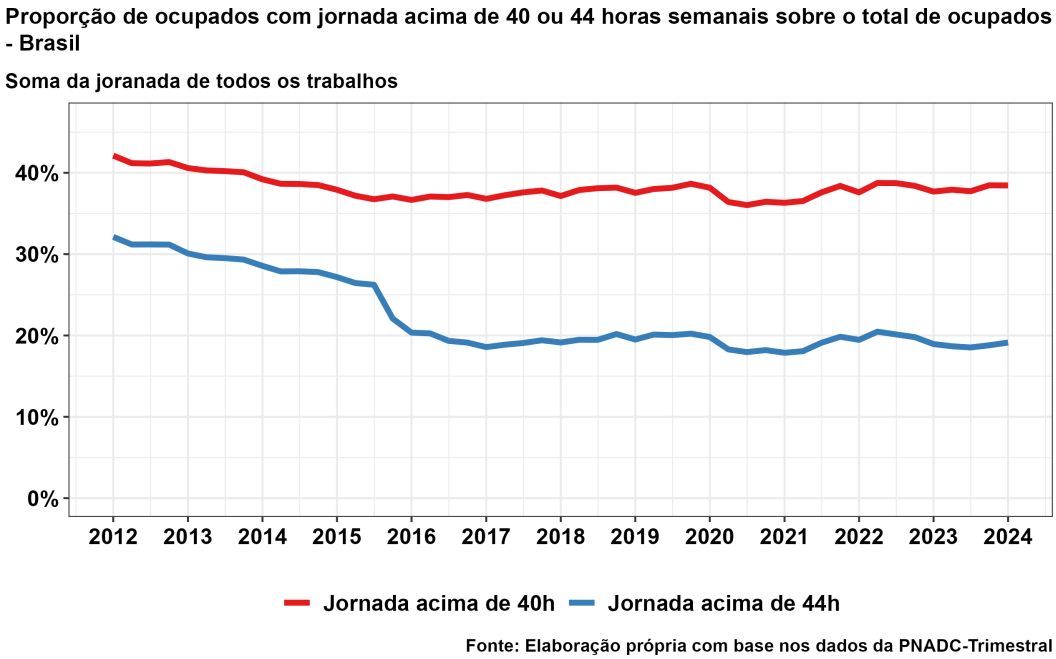
$$\text{Participação}_t = \frac{\text{massa de rendimentos real}_t}{\text{PIB real}_t}$$

Cuidado. Numerador e denominador têm origens metodológicas distintas (pesquisa domiciliar e contas nacionais). O nível da razão não deve ser lido como participação dos salários na renda no sentido das contas nacionais; o que interessa é a variação ao longo do tempo. A leitura do arquivo das Contas Nacionais depende do layout da planilha, que muda de posição de linha a cada divulgação: confira o `skip` e a coluna do PIB a cada atualização.

1.12. Ocupados com jornada acima de 44 horas semanais

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** negativa. **Série:** `PNADCT_TxJornadaAcima44h`. **Dimensão:** qualidade, jornada.

Figura 1.13. Jornada acima de 44 horas



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4031` (horas habitualmente trabalhadas por semana em todos os trabalhos), `VD4001`, `V1028`.

Cálculo.

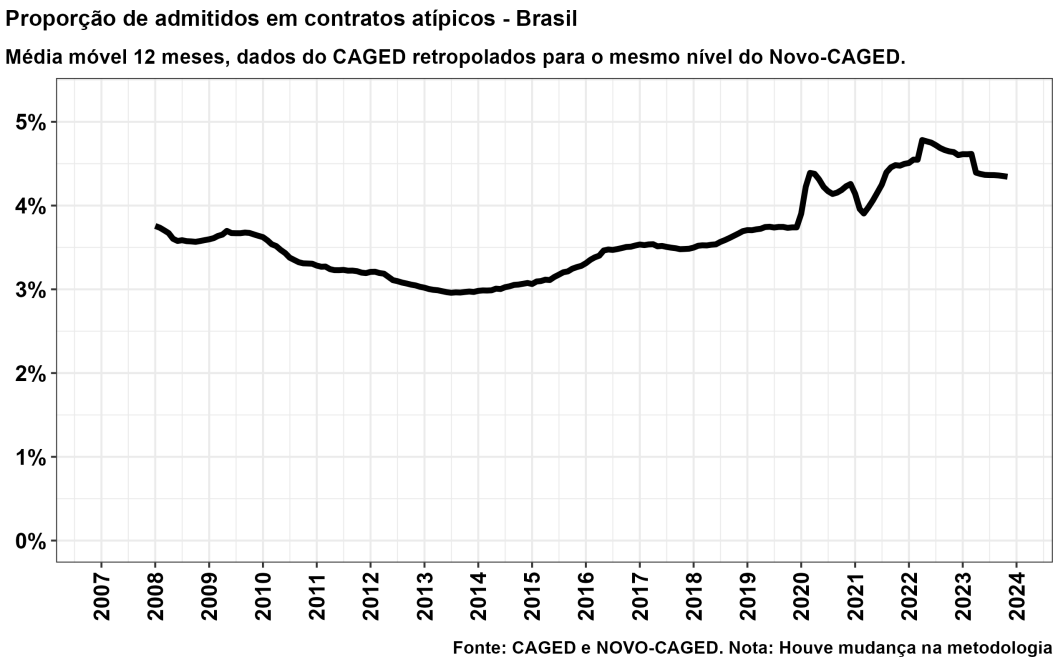
$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [VD4031_i > 44]}{\sum_i w_i \cdot [VD4001_i = 1]}$$

Variantes disponíveis no projeto. Existem também `PNADCT_TxJornadaAcima40h`, com o corte em 40 horas, e `PNADCT_TxSubocupadasJornadaAcima44h`, que soma no numerador os subocupados por insuficiência de horas, tratando as duas pontas da jornada como problema. A versão usada no índice final é a de 44 horas, por ser o limite constitucional.

1.13. Contratos atípicos entre os admitidos

Fonte: CAGED (2007 a 2019) e Novo CAGED (2020 em diante), MTE; definição conforme nota técnica da RAIS. **Frequência:** mensal. **Polaridade:** negativa. **Série:** `CAGED_Admitidos_ContratosAtipicos`. **Dimensão:** qualidade, forma de contratação.

Figura 1.14. Contratos atípicos entre os admitidos



Fonte: CAGED e Novo CAGED (MTE). Elaboração própria.

Definição de vínculo atípico: aprendizes, intermitentes, temporários, contratos de até 30 horas semanais e contratados por empregador pessoa física equiparada a jurídica (exceto construção civil, CNAE 41 a 43, no CAGED antigo).

Extração. As consultas são feitas sobre o espelho do CAGED na Base dos Dados (BigQuery). Novo CAGED:

```sql
SELECT ano, mes, COUNT(*) AS N
FROM `basedosdados.br_me_caged.microdados_movimentacao`
WHERE saldo_movimentacao = 1
  AND (horas_contratuais < 30
       OR indicador_aprendiz = '01'
       OR indicador_trabalho_parcial = '01'
       OR indicador_trabalho_intermitente = '01'
       OR tipo_estabelecimento = '03')
GROUP BY ano, mes
```

A mesma consulta sem o bloco `AND (...)` fornece o total de admitidos, que é o denominador. Para o CAGED antigo, a tabela é `microdados_antigos`, o filtro de admissão é `admitidos_desligados = '01'`, a variável de jornada é `quantidade_horas_contratadas` e é preciso excluir a construção civil do critério de tipo de estabelecimento.

Cálculo.

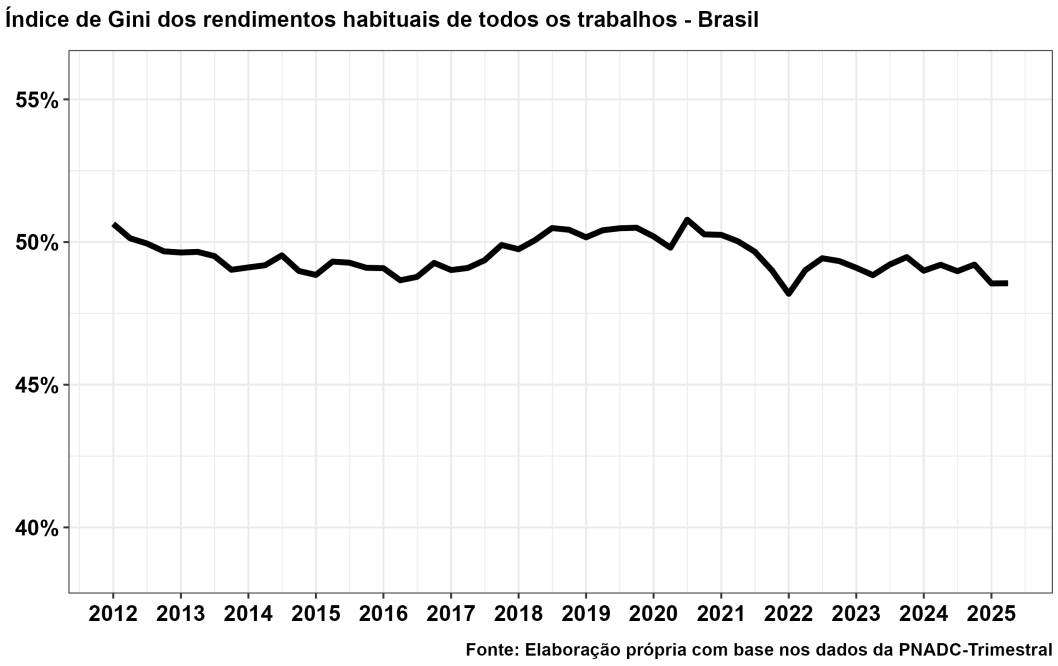
$$\text{Proporção}_t = \text{MM}_{12}\left(\frac{\text{admitidos em vínculos atípicos}_t}{\text{total de admitidos}_t}\right)$$

Quebra de série. CAGED e Novo CAGED têm metodologias distintas. A série antiga foi retropolada para o nível da nova, associando o último patamar de uma ao primeiro da outra. O degrau residual coincide com o início da pandemia, o que torna difícil separar quebra de efeito real. Sinalizar na publicação.

1.14. Desigualdade dos rendimentos do trabalho (Gini e Palma)

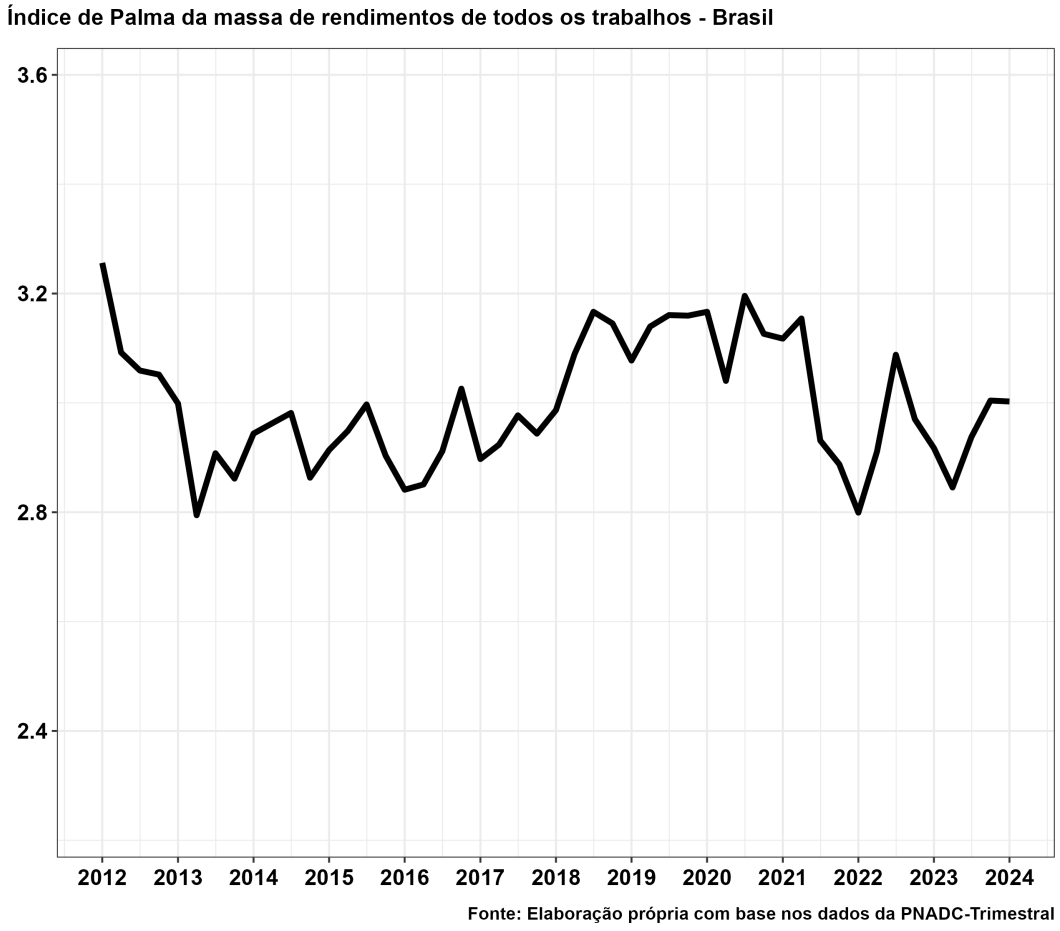
Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** negativa. **Séries:** `PNADCT_Gini_rendahabTodosTrabalhos` e `PNADCT_Palma90_40_Massa_TodosTrab`. **Dimensão:** qualidade, equidade.

Figura 1.15. Índice de Gini dos rendimentos do trabalho



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Figura 1.16. Índice de Palma (massa do décimo superior sobre os quatro décimos inferiores)



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Gini. Calculado sobre o rendimento habitual real de todos os trabalhos, excluindo quem não tem rendimento declarado, com `reldist::gini(VD4019 * Habitual, V1028)`.

Palma. Os décimos são construídos com quantis ponderados (`Hmisc::wtd.quantile`) sobre o rendimento real positivo. O indicador é a razão entre massas:

$$\text{Palma} = \frac{\sum_{i \in D_{10}} w_i \cdot y_i}{\sum_{i \in D_1 \ldots D_4} w_i \cdot y_i}$$

com y_i o rendimento real de todos os trabalhos.

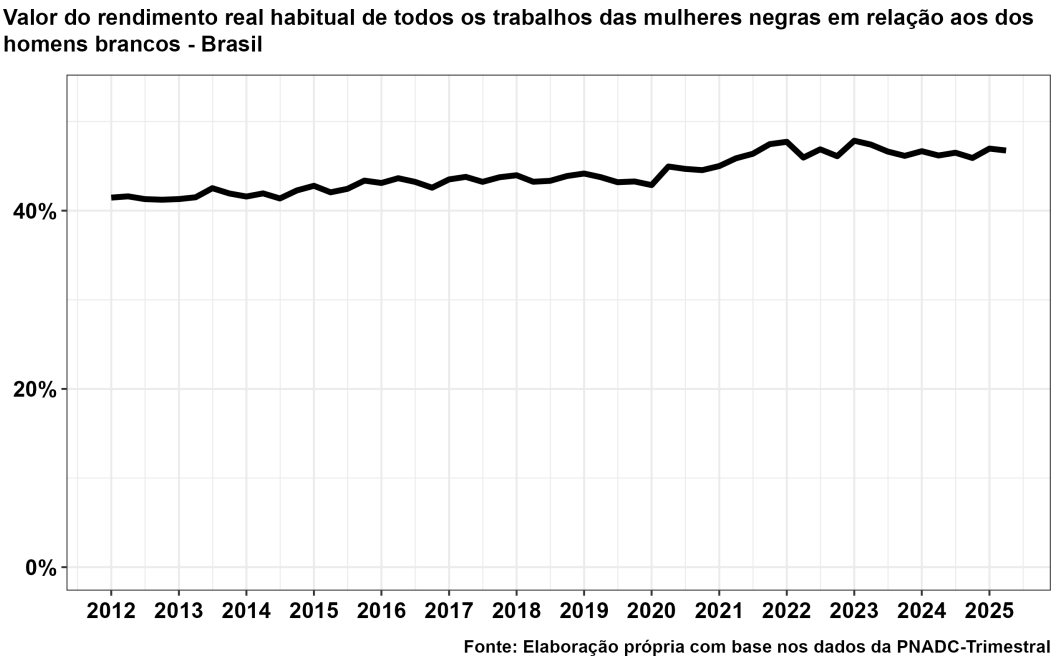
Variantes. O projeto também calculou a razão entre separatrizes (valor do percentil 90 sobre o do percentil 40) e versões por hora e restritas ao trabalho principal (`PNADCT_Palma90_40_Hora_TrabPrinc`). A versão por massa é a de referência.

Nota. O Gini dos rendimentos do trabalho é muito estável no curto prazo. Para uso trimestral, o Palma reage mais.

1.15. Diferenças de rendimento por sexo e por cor

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva (razão mais próxima de 1 é melhor). **Séries:** `PNADCT_RendimentoRealMedio_sexo`, `_cor` e `_SexoCor`. **Dimensão:** qualidade, equidade.

Figura 1.17. Razão de rendimento, mulheres negras sobre homens brancos



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4019` com deflator `Habitual`, `V2007` (sexo), `V2010` (cor ou raça), `V1028`.

Cálculo. Em todos os casos, razão entre médias ponderadas de rendimento:

$$\text{Razão}_{\text{sexo}} = \frac{\bar{y}_{\text{mulheres}}}{\bar{y}_{\text{homens}}}, \quad \text{Razão}_{\text{cor}} = \frac{\bar{y}_{\text{negros}}}{\bar{y}_{\text{brancos}}}, \quad \text{Razão}_{\text{inter}} = \frac{\bar{y}_{\text{mulheres negras}}}{\bar{y}_{\text{homens brancos}}}$$

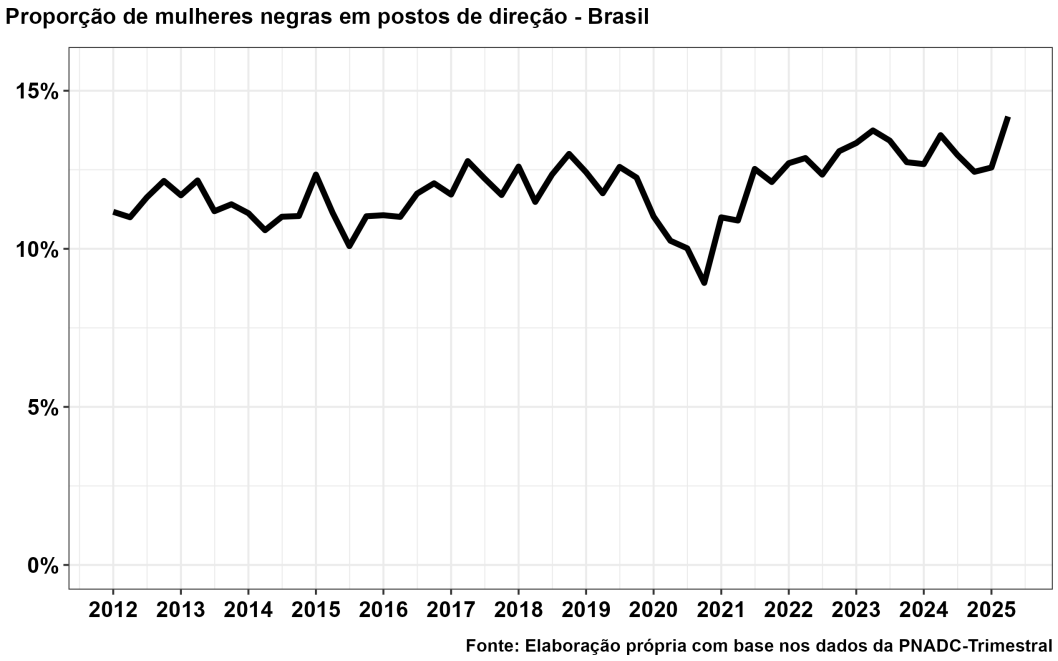
com negros definidos como `V2010` em (2, 4), isto é, pretos e pardos, e brancos como `V2010 == 1`.

Recomendação do projeto. Priorizar a série interseccional, que resume as duas desigualdades em um número.

1.16. Mulheres e negros em postos de direção

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** positiva. **Séries:** `PNADCT_PostosDirecao_mulheres`, `_negros`, `_MulheresNegras` e `_restrito_MulheresNegras`. **Dimensão:** qualidade, equidade.

Figura 1.18. Mulheres negras em postos de direção



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `VD4011` (grupamento ocupacional; 1 é "Diretores e gerentes"), `VD4002`, `V2007`, `V2010`, `V1028`; na versão restrita, `V4010` (código da ocupação).

Cálculo.

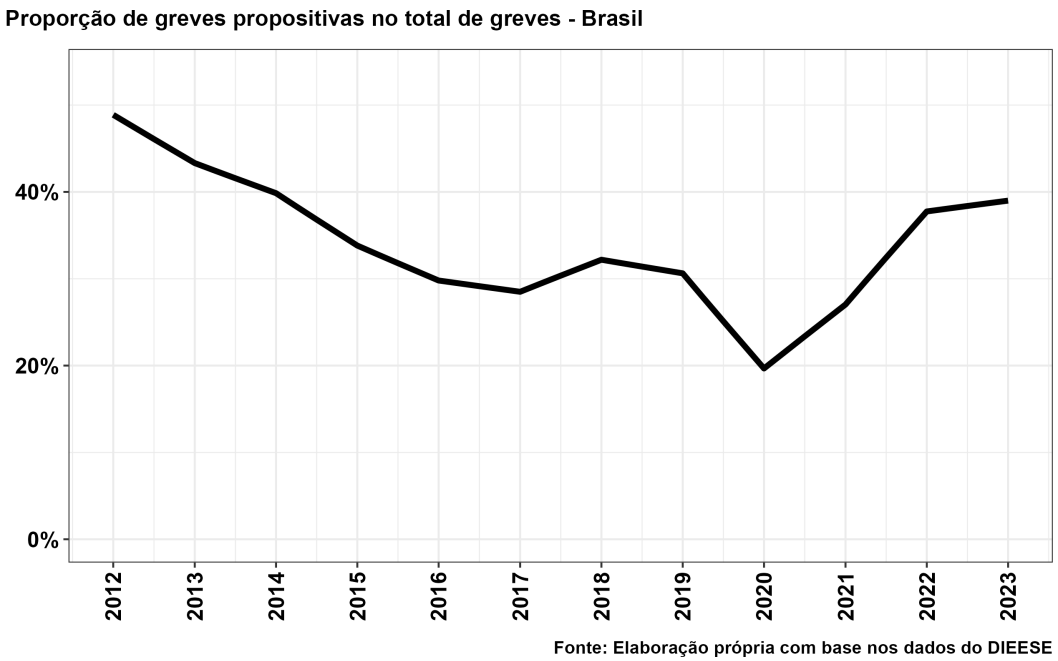
$$\text{Proporção} = \frac{\sum_i w_i \cdot [VD4002_i = 1] \cdot [VD4011_i = 1] \cdot [\text{grupo}_i]}{\sum_i w_i \cdot [VD4002_i = 1] \cdot [VD4011_i = 1]}$$

Versão restrita. Para separar direção de gerência, filtra-se `V4010` pelos dois primeiros dígitos 11, 12 e 13 (dirigentes e membros do poder público, dirigentes administrativos e comerciais, dirigentes e gerentes de produção). A amostra fica pequena e a série, mais volátil: usar com média móvel.

1.17. Greves propositivas sobre defensivas

Fonte: DIEESE, Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG). **Frequência:** anual. **Polaridade:** positiva. **Série:** `DIEESE_GrevesPropositivas`. **Dimensão:** qualidade, diálogo social.

Figura 1.19. Proporção de greves propositivas



Fonte: DIEESE (SAG). Elaboração própria.

Cálculo.

$$\text{Proporção}_{ano} = \frac{\text{greves propositivas}_{ano}}{\text{greves propositivas}_{ano} + \text{greves defensivas}_{ano}}$$

Definições do DIEESE. Greve é a interrupção temporária do trabalho, feita intencionalmente por um grupo de trabalhadores, para impor reivindicação, opor-se a exigência ou expressar queixa; ficam de fora paralisações patronais e formas de protesto sem suspensão do trabalho. São **propositivas** as greves por novas conquistas ou por avanço sobre normas já estabelecidas, e **defensivas** as que buscam manutenção ou cumprimento de direitos e se opõem ao rebaixamento de condições vigentes.

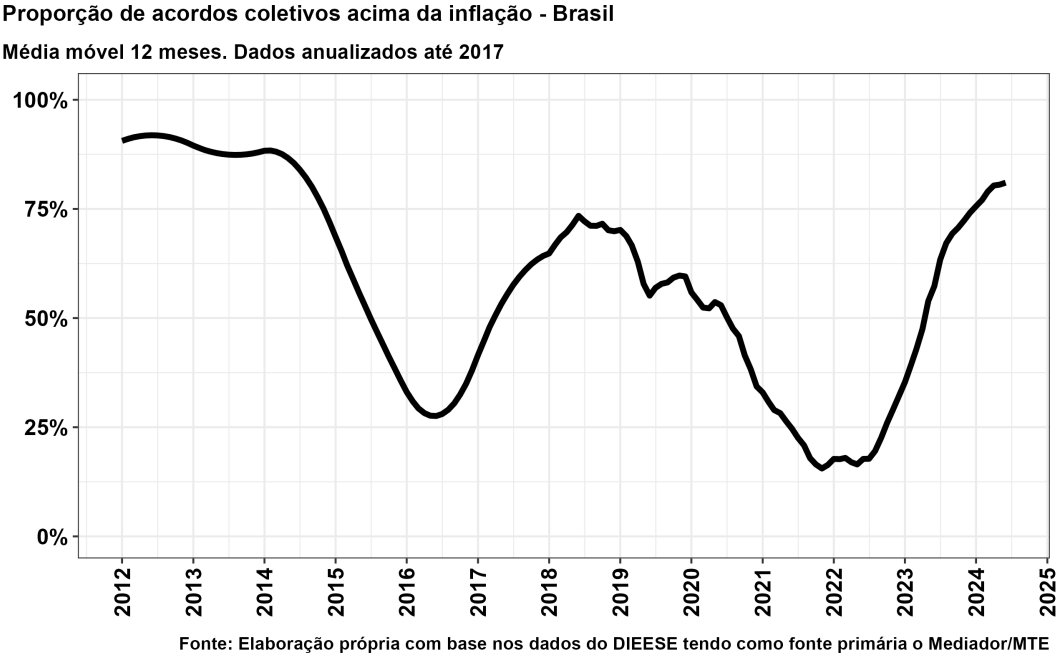
Trimestralização. A série é anual e o painel é trimestral. A convenção adotada é **repetir o valor do ano nos seus quatro trimestres**, o que trata o dado como característica do ano, que é o que ele é: um balanço anual de greves. O custo é um degrau na virada do ano. A alternativa, interpolar linearmente entre anos, foi testada e descartada por duas razões: sugere uma trajetória dentro do ano que não foi medida e faz o último ano da série entrar apenas com o primeiro trimestre, o que atrasava o índice em três trimestres. As duas curvas do IDH-T são praticamente iguais, com correlação de 0,995 e diferença média de 0,008. O tratamento é definido por `TRATAMENTO_ANUAL`, em `R/00_config.R`, e vale para todas as séries anuais do feixe.

Obtenção. Os balanços anuais de greves são lidos direto dos PDF publicados pelo DIEESE, por `R/11_dieese_greves_pdf.Rmd`, que localiza as publicações pelo padrão de endereço, baixa e extrai a tabela de caráter das greves. A tabulação especial em planilha (`DIEESE_GrevesPropositivasDefensivas.xlsx`) permanece como fonte dos anos anteriores à cobertura dos PDF e como alternativa se a leitura automática falhar. O SAG depende de cobertura da imprensa, o que pode afetar a comparabilidade ao longo do tempo.

1.18. Acordos coletivos com reajuste acima da inflação

Fonte: DIEESE (SACC), sobre instrumentos coletivos do Sistema Mediador (MTE). **Frequência:** anual até 2017, mensal a partir de 2018. **Polaridade:** positiva. **Série:** `DIEESE_ReajustesAcimaINPC`. **Dimensão:** qualidade, diálogo social.

Figura 1.20. Acordos com reajuste acima da inflação



Fonte: DIEESE, com base no Sistema Mediador (MTE). Elaboração própria.

Cálculo. O indicador é a proporção dos instrumentos coletivos cujo reajuste supera o INPC acumulado nos 12 meses anteriores à data-base, suavizada por média móvel de 12 meses:

$$\text{Indicador}_t = \text{MM}_{12}\left(\frac{\text{instrumentos com reajuste acima do INPC}_t}{\text{total de instrumentos com reajuste}_t}\right)$$

Regras de tratamento do DIEESE. Consideram-se apenas os reajustes aplicados aos salários acima do piso; em reajustes escalonados, registra-se o percentual da menor faixa salarial; reajustes parcelados entram pelo percentual total, como se pagos de uma vez na data-base; a inflação de referência é o INPC, salvo quando o instrumento declara outro período de compensação.

Emenda das frequências. Até 2017 há um ponto por ano; de 2018 em diante, um por mês. A série anual é interpolada para mensal antes da média móvel: parte dos pontos é construída.

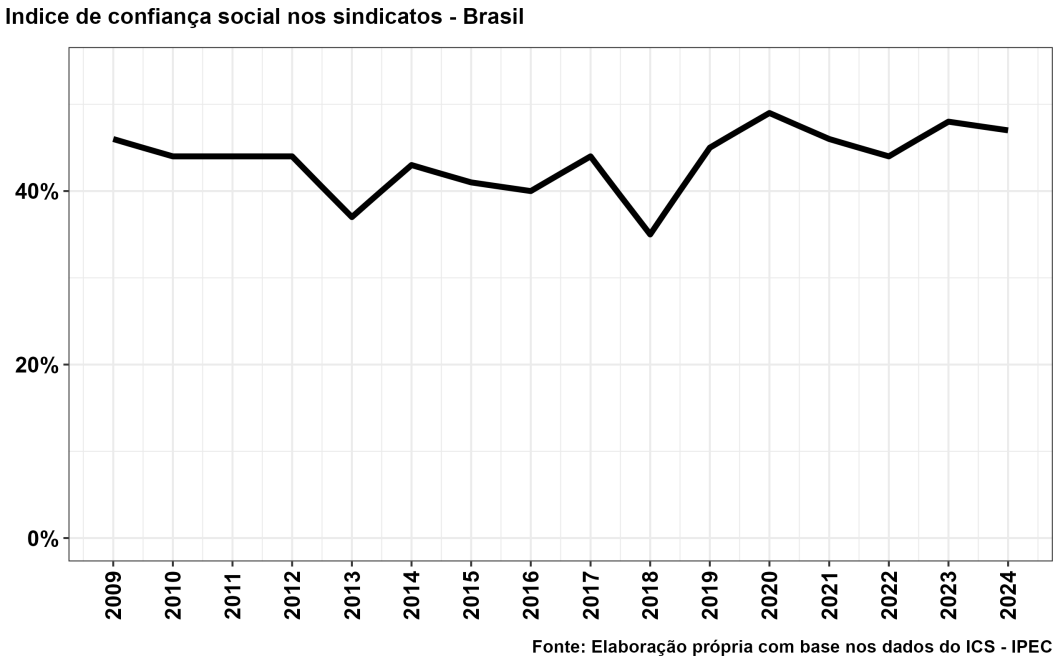
Leitura automática. Os meses recentes vêm dos boletins *De Olho nas Negociações*, lidos por `R/12_dieese_reajustes_pdf.Rmd`. Cada boletim traz o gráfico das últimas doze datas-base, do qual se extraem doze observações; meses revisados em boletins posteriores ficam com a leitura mais recente. A

ordem de prioridade entre fontes é: boletins, tabulação do Mediador por região, planilha mensal, planilha anual.

1.19. Confiança nos sindicatos

Fonte: IPEC, Índice de Confiança Social (ICS). **Frequência:** anual. **Polaridade:** positiva. **Série:** `ICS_ConfiancaSindicatos`. **Dimensão:** qualidade, diálogo social.

Figura 1.21. Confiança nos sindicatos



Fonte: IPEC, Índice de Confiança Social. Elaboração própria.

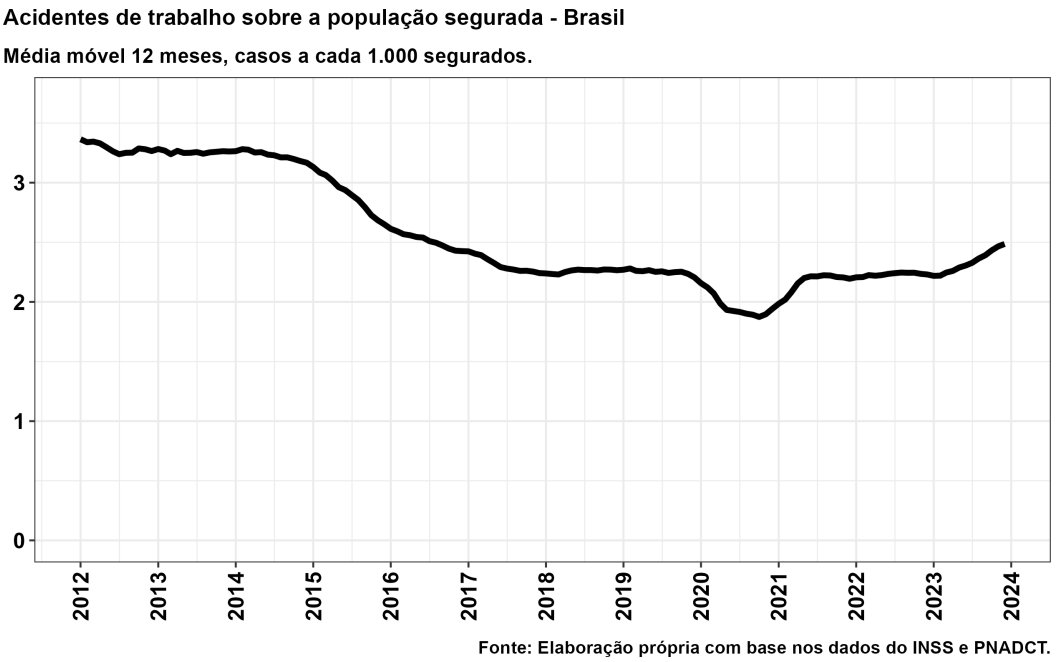
Obtenção. O ICS é uma pesquisa de opinião anual do IPEC (sucessor do Ibope Inteligência), com população de 16 anos ou mais. Na edição usada: 2.000 entrevistas em 127 municípios, intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais. Não há base aberta: o item "sindicatos" é extraído manualmente dos relatórios anuais em PDF e digitado em planilha (`Confianca_Sindicato_ICS.xlsx`). A série anual vira trimestral pela repetição do valor do ano nos quatro trimestres, conforme `TRATAMENTO_ANUAL`.

Cuidados. É o único indicador de percepção do feixe, com amostra pequena, margem de erro da mesma ordem da variação anual e dependência de uma publicação privada. Não entra no índice final.

1.20. Acidentes de trabalho

Fonte: INSS/Dataprev (AEAT, CAT registradas), com denominador construído na PNADC-T. **Frequência:** mensal. **Polaridade:** negativa. **Série:** `INSS_AcidentesTrabalho_ponderadoSegurada`. **Dimensão:** qualidade, saúde e segurança.

Figura 1.22. Acidentes de trabalho por mil segurados



Fonte: INSS/Dataprev (AEAT) e IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Cálculo.

$$\text{Indicador}_t = \frac{\text{MM}_{12}(\text{CAT registradas})_t}{\text{MM}_{12}(\text{população segurada})_t} \times 1000$$

A população segurada vem da PNADC-T, interpolada de trimestral para mensal antes da média móvel.

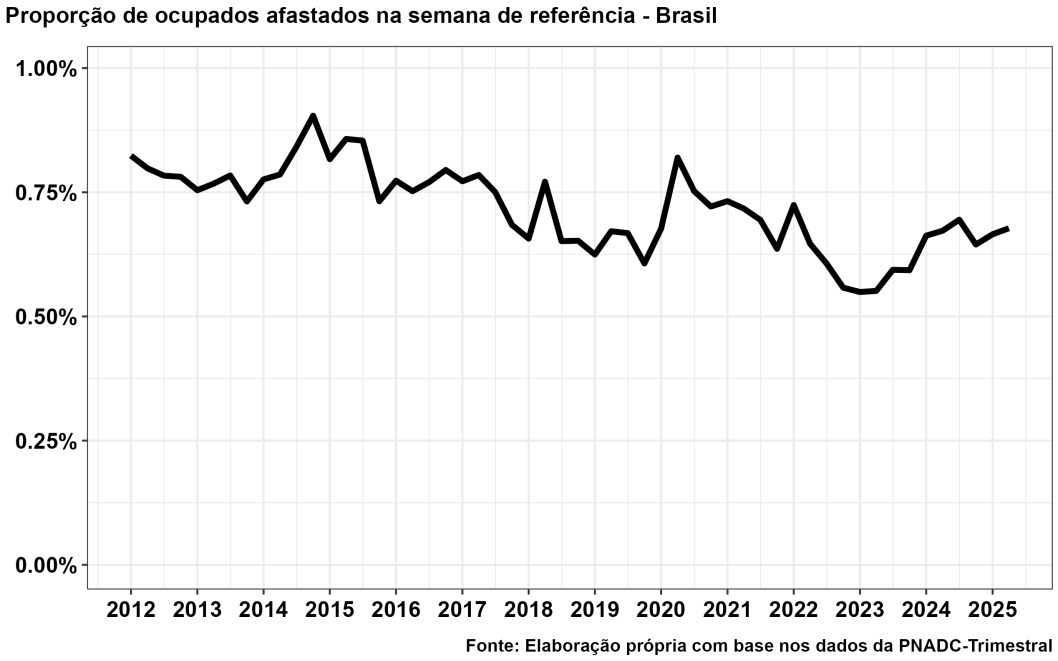
População segurada (denominador). São os assalariados formais do setor privado, exceto domésticos (`VD4009 == 1`), mais empregadores e conta-própria que contribuem para a previdência (`VD4009` em (8, 9) com `VD4012 == 1`). É o contingente coberto pelo seguro de acidentes do trabalho, o que torna a razão comparável ao universo das CAT registradas.

Subnotificação. A CAT é emitida pela empresa, que tem incentivo a não emitir, e doenças relacionadas ao trabalho dependem de diagnóstico. Trabalhadores informais estão fora do sistema. Aumentos de fiscalização elevam o número de casos registrados sem que a incidência real tenha subido. O indicador mede registro, não ocorrência.

1.21. Afastamento remunerado por doença ou acidente

Fonte: PNADC-T. **Frequência:** trimestral. **Polaridade:** negativa. **Série:** `PNADCT_AfastamentoRemunerado`. **Dimensão:** qualidade, saúde e segurança.

Figura 1.23. Afastamento remunerado por doença ou acidente



Fonte: IBGE, PNAD Contínua Trimestral. Elaboração própria.

Variáveis: `V4006` (até 3T2015) ou `V4006A` (a partir de 4T2015), categoria 3, "licença remunerada por motivo de doença ou acidente da própria pessoa"; `VD4002`; `V1028`.

Cálculo.

$$\text{Taxa} = \frac{\sum_i w_i \cdot [\text{motivo de afastamento}_i = 3]}{\sum_i w_i \cdot [VD4002_i = 1]}$$

Variante. A série `PNADCT_Afastamento` soma a categoria 5 (afastamento do próprio negócio por doença ou acidente, sem remuneração de instituto de previdência), alcançando também conta-própria e empregadores.

Limites. A categoria mistura doença e acidente e não identifica se a causa é o trabalho. Por outro lado, o fato de ser licença remunerada aproxima o indicador dos vínculos formais.

2. Cálculo do IDH-T

O IDH-T é o índice sintético do projeto, construído por **agregação**: séries de origens distintas são postas na mesma escala e combinadas em um número por trimestre. Esta seção descreve o cálculo da **versão final**, a que consta do artigo do projeto.

A escolha das 9 séries entre as 21 do feixe, bem como os testes com pesos derivados de análise de componentes principais e de consulta a especialistas, **não são refeitos aqui**. Esse percurso está no artigo e em seu anexo metodológico (CARDOSO; WELLE; KREIN, no prelo), que trazem as parametrizações testadas, as cargas fatoriais e a comparação entre as alternativas. Para reproduzir o índice publicado, basta seguir os cinco passos abaixo.

2.1. Variáveis que entram

Tabela 1: Tabela 1. As nove séries do IDH-T final

Dimensão	Indicador	Série	Polaridade
Ocupação suficiente	Taxa composta de subutilização	PNADCT_TxCompostaSubutilizacao	Negativa
Acesso a direitos	Contribuição à previdência	PNADCT_PrevidenciaTodosTrab	Positiva
Acesso a direitos	Carteira entre os assalariados	PNADCT_CarteiraTrabAssalariados	Positiva
Acesso a direitos	Estabilidade no emprego formal privado	PNADCT_AcessoSeguroDesempregoAssal	Positiva
Qualidade	Ocupados com renda abaixo da linha da POF	PNADCT_TxOcupadosRendaAbaixoPOF	Negativa
Qualidade	Rendimento real médio	PNADCT_RendimentoRealMedio	Positiva
Qualidade	Jornada acima de 44 horas	PNADCT_TxJornadaAcima44h	Negativa
Qualidade	Greves propositivas sobre defensivas	DIEESE_GrevesPropositivas	Positiva
Qualidade	Acordos com reajuste acima da inflação (MM 12m)	DIEESE_ReajustesAcimaINPC_MM	Positiva

Sete séries vêm da PNADC-T (uma delas com a linha de renda calculada na POF) e duas do DIEESE. A série de acordos entra na versão suavizada por média móvel de 12 meses; as demais entram no valor do trimestre.

2.2. Passo a passo

Passo 1. Montar o painel trimestral. Reunir as nove séries em formato longo, com as colunas `data`, `variavel` e `valor`, uma linha por série e trimestre. Séries de frequência diferente da trimestral são convertidas antes: as mensais entram pelo valor do primeiro mês do trimestre (depois da média móvel, quando houver) e as anuais têm o valor do ano repetido nos quatro trimestres, conforme `TRATAMENTO_ANUAL`, descrito na Seção 1. O índice só é calculado nos trimestres em que todas as nove séries existem.

Passo 2. Alinhar a polaridade. Séries de polaridade negativa têm o sinal invertido, de modo que, para todas, valores maiores passem a significar situação melhor:

$$x_{v,t} = \begin{cases} \text{valor}_{v,t}, & \text{se a polaridade de } v \text{ é positiva} \\ -\text{valor}_{v,t}, & \text{se a polaridade de } v \text{ é negativa} \end{cases}$$

Passo 3. Normalizar cada série entre 0 e 1. Normalização de mínimo e máximo, feita **por série** e sobre todo o período:

$$z_{v,t} = \frac{x_{v,t} - \min_t(x_v)}{\max_t(x_v) - \min_t(x_v)}$$

Assim, 0 é o pior valor observado da série no período e 1 é o melhor. A normalização torna o índice invariante a mudanças de unidade ou de base de preços, mas **depende do período**: acrescentar trimestres novos pode redefinir mínimo e máximo e alterar valores passados do índice, que é por isso uma série revisável a cada rodada.

Passo 4. Agregar com pesos iguais. O índice do trimestre é a média simples das nove séries normalizadas:

$$\text{IDH-T}_t = \frac{1}{9}\sum_{v=1}^{9} z_{v,t}$$

Pesos iguais são uma escolha assumida: é a opção mais simples de auditar e a que menos esconde julgamento normativo atrás de técnica estatística. O artigo apresenta a alternativa com pesos derivados do PCA e mostra que as duas séries resultantes são próximas.

Passo 5. Publicar com os componentes. O índice não deve ser divulgado sozinho. A recomendação do projeto é apresentá-lo sempre acompanhado das nove séries que o compõem, porque movimentos em sentidos opostos podem deixar o índice estável enquanto o mercado de trabalho muda.

O código a seguir resume os passos 2 a 4, partindo de um painel `d` com as colunas `data`, `variavel`, `valor` e `polaridade`:

```r
library(data.table)

d <- as.data.table(d)

# Passo 2: polaridade
d[, valor_pol := fifelse(polaridade == "negativa", -valor, valor)]

# Passo 3: normalizacao min-max por serie
d[, z := (valor_pol - min(valor_pol, na.rm = TRUE)) /
         (max(valor_pol, na.rm = TRUE) - min(valor_pol, na.rm = TRUE)),
  by = variavel]

# Passo 4: media simples entre as series (pesos iguais)
idht <- d[, .(indice = mean(z, na.rm = TRUE)), by = data][order(data)]
```

2.3. Resultado

O índice calculado pelos passos acima, com os dados da última rodada.

A série tem **56 trimestres**, do 1T2012 ao 4T2025. O valor mais recente é **0,739**, contra 0,401 no primeiro trimestre da série.

Figura 2.1. IDH-T



Fonte: elaboração própria. Projeto ITD.

A tabela abaixo traz os oito trimestres mais recentes.

Tabela 2: Tabela 2. IDH-T nos oito trimestres mais recentes

Trimestre	IDH-T
1T2024	0,617
2T2024	0,638
3T2024	0,628
4T2024	0,648
1T2025	0,700

Tabela 2: Tabela 2. IDH-T nos oito trimestres mais recentes *(continued)*

Trimestre	IDH-T
2T2025	0,699
3T2025	0,708
4T2025	0,739

O índice só é calculado nos trimestres em que as nove séries existem. O limite da série é, portanto, a fonte mais defasada, hoje o balanço anual de greves do DIEESE, publicado no ano seguinte ao de referência.

Dois cuidados na leitura. O valor não tem significado absoluto: 0 é o pior e 1 o melhor valor observado no período, de modo que o índice informa posição relativa dentro da própria série, e não distância a um ideal. E a normalização depende do período: ao entrarem trimestres novos, mínimos e máximos podem mudar, o que faz do IDH-T uma série revisável a cada rodada.

Anexo. Variáveis das PNADs usadas no feixe

Lista completa das variáveis lidas dos microdados, para quem for reproduzir ou estender o cálculo. A coluna Indicador remete à numeração da Seção 1.

A.1. PNAD Contínua Trimestral

São 24 variáveis, lidas com `select` na leitura de cada trimestre. A lista está em `COLS_PNADCT`, em `R/01_pnadc_trimestral.Rmd`.

Tabela 3: Tabela A.1. Variáveis da PNAD Contínua Trimestral

Variável	Conteúdo	Indicador
Ano, Trimestre, UF	identificacao do periodo e da unidade da federacao	todos
V1028	peso amostral	todos
V1028001 a V1028200	pesos replicados, para erro padrao	opcional
V2007	sexo	1.15, 1.16
V2010	cor ou raca	1.15, 1.16
V4006	motivo do afastamento, ate 3T2015	1.21
V4006A	motivo do afastamento, a partir de 4T2015	1.21
V4010	codigo da ocupacao (COD), usado na versao restrita de direcao	1.16
V4019	CNPJ do negocio, a partir de 4T2015	1.7
V40401	tempo no trabalho atual, de 1 a 11 meses	1.4
V40402	tempo no trabalho atual, de 1 a menos de 2 anos	1.4
V40403	tempo no trabalho atual, 2 anos ou mais	1.4
VD4001	condicao em relacao a forca de trabalho	1.1, 1.2, 1.8, 1.12
VD4002	condicao de ocupacao	1.1, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21
VD4003	forca de trabalho potencial	1.1
VD4004	subocupacao por insuficiencia de horas efetivas, ate 3T2015	1.1
VD4004A	subocupacao por insuficiencia de horas habituais, a partir de 4T2015	1.1
VD4005	desalento	contexto
VD4009	posicao na ocupacao, detalhada	1.3, 1.4, 1.7, 1.20
VD4011	grupamento ocupacional do trabalho principal	1.16
VD4012	contribuicao a previdencia em qualquer trabalho	1.2, 1.7, 1.20
VD4019	rendimento habitual de todos os trabalhos	1.8, 1.9, 1.14, 1.15
VD4031	horas habitualmente trabalhadas em todos os trabalhos	1.8, 1.12

A.2. PNAD Contínua Anual

Quatro variáveis, mais a identificação. Os códigos de rendimento mudaram ao longo da série, o que exige três regras por período.

Tabela 4: Tabela A.2. Variáveis da PNAD Contínua Anual

Variável	Conteúdo	Período
Ano, Trimestre	identificacao do periodo dentro da amostra anual	todos

Tabela 4: Tabela A.2. Variáveis da PNAD Contínua Anual *(continued)*

Variável	Conteúdo	Período
V1032	peso amostral da visita anual	todos
V2009	idade	todos
V50011	recebeu aposentadoria de instituto de previdencia	2012 a 2015, trimestres 1 a 3
V50021	recebeu pensao de instituto de previdencia	2012 a 2015, trimestres 1 a 3
V5004A	recebeu aposentadoria ou pensao	4T2015 em diante

A.3. Variáveis derivadas

Construídas a partir das anteriores, dentro dos scripts.

Tabela 5: Tabela A.3. Variáveis derivadas

Derivada	Construção	Indicador
subocupado	VD4004 ate 3T2015, VD4004A depois	1.1
afastado_doenca	V4006 ou V4006A igual a 3	1.21
tempo_ocupacao	meses no trabalho atual, de V40401, V40402 e V40403	1.4
renda_real	VD4019 multiplicado pelo deflator Habitual	1.8, 1.9, 1.14, 1.15
renda_hora	renda_real dividida por VD4031	1.8
formalizado	VD4009 em 1, 3, 5 ou 7; conta-propria ou empregador com VD4012 igual a 1; empregador com V4019 igual a 1 a partir de 4T2015	1.7
recebe	V50011 ou V50021 iguais a 1, ou V5004A igual a 1, conforme o periodo	1.6

A.4. Mudanças de questionário a observar

Quando	O que muda	Onde aparece
4T2015	subocupação passa de horas efetivas (`VD4004`) para habituais (`VD4004A`)	1.1
4T2015	motivo do afastamento passa de `V4006` para `V4006A`	1.21
4T2015	`V4019`, CNPJ do negócio, passa a existir e entra no critério de formalidade do empregador	1.7
4T2015	na PNADC Anual, `V50011` e `V50021` dão lugar a `V5004A`	1.6

As três primeiras são tratadas por período dentro de `R/01_pnadc_trimestral.Rmd` e a última em `R/02_pnadc_anual.Rmd`. Nenhuma tem correção retroativa possível: são quebras do próprio questionário e precisam ser informadas a quem lê a série.

Referências

CARDOSO, A.; WELLE, A.; KREIN, J. D. Por um Índice de Desenvolvimento Humano no Trabalho. Artigo submetido à revista **Brésil**, no prelo.

DIEESE. **Metodologia da cesta básica de alimentos**. São Paulo: DIEESE, 2016.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: novos indicadores sobre a força de trabalho**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Nota técnica RAIS 2022**. Brasília: MTE, 2022.

NARDO, M.; SAISANA, M.; SALTELLI, A.; TARANTOLA, S.; HOFFMANN, A.; GIOVANNINI, E. **Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide**. Paris: OECD Publishing, 2008.